两个 1 kg 箱子叠在地面上

Box2D v3，4 个子步。下面每一个数都按当前源码的公式代入，不是估计。向上为正，重力加速度 −10 m/s²。

> 这一帧结束时，两只箱子的竖直速度已经到大约 0.001 m/s 以内，相当于基本停住。停住不是速度变成数学上的 0，而是：每个子步新加的那一口重力，被存下来的支撑冲量抵消；软接触为了扛住重量，允许零点几毫米的重叠一直留着。多个接触时热启动怎样把重量传下去，见第 11 节。

1. 场景里每个点在哪

两只箱子都是边长 1 m 的正方形，质量各 1 kg，质心在几何中心，初始转角是 0，初始速度是 0，刚好叠好、没有重叠。

物体	质心	占的范围
地面	当作原点 (0, 0)，静态	y ⩽ 0 的半平面，外法线向上
A，下面那只	(0, 0.5)	x 从 −0.5 到 0.5，y 从 0 到 1
B，上面那只	(0, 1.5)	x 从 −0.5 到 0.5，y 从 1 到 2

转动惯量用矩形公式。宽 a = 1，高 b = 1：

$$I = m\,(a^2 + b^2) / 12 = 1 \times (1 + 1) / 12 = 1/6$$

逆惯量 $1/I = 6$

逆质量 $1/m = 1$　　地面的逆质量和逆惯量都是 0

2. 接触点怎么算出来

2.1 地面和 A

地面的外法线是 n = (0, 1)。把 A 的四个角投到这根法线上，也就是看它们的 y。最低的 y 是 0，地面在 y = 0，间隙 = 0 − 0 = 0，刚好贴住。这根法线就是分离轴里重叠最小的方向，所以接触法线取它，方向从地面指向 A。

贴住的是 A 的整条底边，从 (−0.5, 0) 到 (0.5, 0)。二维流形最多留两个点，就留这条边的两个端点。

点	世界坐标 P	从地面原点到 P，记成 $r_{地}$	从 A 的质心到 P，记成 r_A
左	(−0.5, 0)	(−0.5, 0)	(−0.5, 0) − (0, 0.5) = (−0.5, −0.5)
右	(0.5, 0)	(0.5, 0)	(0.5, 0) − (0, 0.5) = (0.5, −0.5)

2.2 A 和 B

A 的顶边在 y = 1，外法线向上 (0, 1)。B 的底边也在 y = 1。两条边重合，间隙是 0。参考面用 A 的顶边，裁剪之后仍是整条边，两个端点留下。

点	世界坐标 P	r_A = P − 质心 A	r_B = P − 质心 B
左	(−0.5, 1)	(−0.5, 0.5)	(−0.5, −0.5)
右	(0.5, 1)	(0.5, 0.5)	(0.5, −0.5)

法线一律从下面那个物体指向上面那个，所以 n = (0, 1)。切线用源码里的右转 90°：$t = (n_y, -n_x) = (1, 0)$，指向右。

求解器里存的不是世界坐标 P，而是这两根 r。子步里物体转了之后，分离距离用转过的 r 重算，速度公式里这一帧仍用准备时的 r。初始转角是 0，第一下两者相同。

3. 有效质量：每个点单独算

法向相对速度对「单位冲量」有多敏感，叫 K。有效质量是它的倒数，源码里叫 normalMass。

$$rn = r \times n = r_x\, n_y - r_y\, n_x$$
$$K = 1/m_{下} + 1/m_{上} + (1/I_{下})\, rn_{下}^2 + (1/I_{上})\, rn_{上}^2$$
$$\text{normalMass} = 1 / K$$

3.1 地面左点

$n = (0, 1)$，所以 $rn = r_x$。

> 地面：$r = (-0.5, 0)$，$rn = -0.5$。但地面 $1/I = 0$，这一项是 0。
> A：$r = (-0.5, -0.5)$，$rn = -0.5$，$rn^2 = 0.25$。
> $K = 0 + 1 + 0 + 6 \times 0.25 = 1 + 1.5 = 2.5$
> $\text{normalMass} = 1 / 2.5 = 0.4$
> 右点 $r_x = +0.5$，平方后相同，K 也是 2.5，normalMass 也是 0.4。

0.4 比 1 小，是因为冲量打在角上，箱子会转。同样一记冲量，角上的速度变化比打在质心上更大，所以「推开这个点」用不了那么大的冲量。切线 $t = (1, 0)$，同样算法得到切向有效质量也是 0.4。

3.2 A–B 左点

> A：$r = (-0.5, 0.5)$，$rn = -0.5$，$rn^2 = 0.25$，$(1/I)\, rn^2 = 1.5$
> B：$r = (-0.5, -0.5)$，$rn = -0.5$，同样 1.5
> $K = 1 + 1 + 1.5 + 1.5 = 5$
> $\text{normalMass} = 1 / 5 = 0.2$
> 右点平方后相同，也是 0.2。切向有效质量同样是 0.2。

这里 0.2 的意思是：冲量 j 让 B 的质心速度 +j，让 A 的质心速度 −j，两边还各转一下。合起来，接触点的法向相对速度增加 $j / 0.2 = 5j$。所以要改 1 m/s 的相对速度，冲量大约是 0.2。

4. 这一帧的时间，以及软约束的三个数

整帧 1/60 秒，4 个子步，每个子步

$$h = (1/60) / 4 = 1/240 \text{ 秒} \qquad 1/h = 240$$

每个子步重力造成的速度变化：

$$\Delta v = g\, h = -10 / 240 = -0.04166667 \text{ m/s}$$

4.1 接触频率和阻尼比是什么

硬接触要求「嵌进去的距离必须是 0」。真这么做，求解器会为了消掉 0.1 mm 的重叠，在一个子步里把速度改得很大，轻箱子就被弹飞。Box2D v3 把接触当成一根很硬、阻尼很大的弹簧：允许留下一点点重叠，重叠越大，往外推的速度目标越大，推完还要把多余的弹跳吃掉。

这根弹簧不用刚度 k（牛顿/米）和阻尼 c（牛顿·秒/米）。那两个数和物体质量缠在一起，质量一变手感就变，而且单位不直观。换成两个不带质量的数：

名字	符号	是什么	这组箱子里用多少
接触频率	f，单位 Hz	弹簧想多快把重叠推回去。30 Hz 表示大约 1/30 秒量级就要有反应。越大越硬，同样的重量陷得越浅。频率为 0 表示这根接触本步不出力。	A 和 B 之间用世界默认值 30。箱子踩在静态地面上，源码把频率乘 2，变成 60，所以地面更硬、陷得更浅。
阻尼比	ζ，没有单位	推回去的时候晃不晃。0 会一直振荡；1 刚好不振荡，叫临界阻尼；大于 1 更黏，回得更慢、几乎不弹。默认 10，是故意做得很黏，接触像垫住，不像弹簧床。	地面和 A–B 都是 10。

频率先换成角频率，单位是弧度/秒。一赫兹是每秒一圈，一圈是 2π 弧度：

$$\omega = 2\pi f$$

若这根弹簧真的连在一个质量 m 上，刚度和阻尼可以由 ω、ζ、m 还原。推导里质量会消掉，所以最后三个系数只依赖 f、ζ 和步长 h：

$$\text{弹簧刚度 } k = m\,\omega^2$$
$$\text{阻尼系数 } c = 2\,\zeta\,m\,\omega$$

$\zeta = c \,/\, (2\sqrt{(k\,m)})$。把 k 和 c 代回去，ζ 正好等于上面那个阻尼比。$\omega = \sqrt{(k/m)}$，就是这根弹簧自己的角频率。

4.2 从弹簧推到隐式欧拉

沿接触法线只看一个数 x。x 就是间隙 s：分开时为正，嵌进去为负。弹簧把 x 拉向 0，阻尼阻碍速度 v。

$$m\,a = -c\,v - k\,x$$

显式欧拉用「这一步开始时」的 v 和 x 去算加速度。弹簧一硬，这一步会跨过 0 很多，下一步往回跨得更远，箱子就炸飞。隐式欧拉用「这一步结束时」的 v' 和 x'：

$$v' = v + h\,a'$$
$$x' = x + h\,v'$$
$$m\,a' = -c\,v' - k\,x'$$

把 a' 代进速度更新，只留 v'。下面每一步都把上一步的结果代进去。

> $v' = v + h\,(-c\,v' - k\,x') \,/\, m$
> $v' = v - (h\,c \,/\, m)\,v' - (h\,k \,/\, m)\,x'$
> x' 再用 $x + h\,v'$ 换掉：
> $v' = v - (h\,c \,/\, m)\,v' - (h\,k \,/\, m)\,x - (h^2\,k \,/\, m)\,v'$
> 把含 v' 的项都移到左边：
> $v' + (h\,c \,/\, m)\,v' + (h^2\,k \,/\, m)\,v' = v - (h\,k \,/\, m)\,x$
> $v' \times (1 + h\,c \,/\, m + h^2\,k \,/\, m) = v - (h\,k \,/\, m)\,x$

现在代入 $k = m\,\omega^2$、$c = 2\,\zeta\,m\,\omega$。质量 m 在每一项里都约掉：

> $h\,c / m = h \times 2\,\zeta\,m\,\omega / m = 2\,\zeta\,h\,\omega$
> $h^2\,k / m = h^2 \times m\,\omega^2 / m = (h\,\omega)^2$
> $h\,k / m = h \times m\,\omega^2 / m = h\,\omega^2$
> 所以
> $v' \times (1 + 2\,\zeta\,h\,\omega + (h\,\omega)^2) = v - h\,\omega^2\,x$
> $v' = (v - h\,\omega^2\,x) / (1 + 2\,\zeta\,h\,\omega + (h\,\omega)^2)$

分母写成源码里的 a1、a2，是为了少写重复的乘积：

$$a1 = 2\,\zeta + h\,\omega$$
$$a2 = h\,\omega \times a1 = 2\,\zeta\,h\,\omega + (h\,\omega)^2$$
$$1 + a2 = 1 + 2\,\zeta\,h\,\omega + (h\,\omega)^2$$
$$v' = (v - h\,\omega^2\,x) / (1 + a2)$$

这就是「隐式弹簧走一步」的速度。步长再大、频率再高，分母都大于 1，速度不会被放大到爆炸。硬弹簧的极限是 ω 很大：v' 接近 $-x / h$，也就是这一步刚好把重叠走完，而不是走过头越来越多。

4.3 从 v' 反推那一行增量

求解器手里没有「外力速度」和「总冲量」两套账。它只看见现在的法向相对速度 vn，以及接触上已经存着的冲量 $\lambda_{旧}$。vn 里面已经含有 $\lambda_{旧}$ 的效果。这一下只能再加一个差额，叫增量。下面从上一节的 v' 把这个增量推出来。间隙 s 就是上一节的 x。

第 1 步：先规定三个系数，并核对它们和 v' 里的项是同一个东西。

$$massScale = a2 / (1 + a2)$$
$$impulseScale = 1 / (1 + a2)$$
$$biasRate = \omega / a1$$

> massScale + impulseScale = a2/(1+a2) + 1/(1+a2) = (a2 + 1)/(1+a2) = 1。
> 所以 impulseScale = 1 − massScale。后面移项要用这一条。
>
> a2 / a1 = (h ω × a1) / a1 = h ω。
> massScale × biasRate = [a2 / (1+a2)] × (ω / a1) = (h ω) × ω / (1+a2) = h ω^2 / (1+a2)。
> 这正好是 $v' = (v - h\,\omega^2\,s) / (1+a2)$ 里面 s 那一项的系数。

第 2 步：写出「冲量加完之后速度应该是多少」。

记 $v_{外}$ 为这一子步刚加完重力、还没加任何接触冲量时的法向速度。隐式欧拉要求加完冲量后的速度是：

$$v' = (v_{外} - h\,\omega^2\,s) / (1 + a2)$$
$$= v_{外} / (1+a2) - (h\,\omega^2 / (1+a2))\,s$$
$$= impulseScale \times v_{外} - massScale \times biasRate \times s$$

最后一行只用了上面两个恒等式：1/(1+a2) 就是 impulseScale，h ω^2/(1+a2) 就是 massScale × biasRate。

第 3 步：总冲量 $\lambda_{新}$ 和速度的关系。

有效质量的定义是：冲量 λ 让法向相对速度增加 λ / m_{eff}。所以

$$v' = v_{外} + \lambda_{新} / m_{eff}$$

和第 2 步的 v' 列成等式，解 $\lambda_{新}$：

> $v_{外} + \lambda_{新} / m_{eff} = impulseScale \times v_{外} - massScale \times biasRate \times s$
> $\lambda_{新} / m_{eff} = impulseScale \times v_{外} - v_{外} - massScale \times biasRate \times s$
> $impulseScale - 1 = -massScale$，所以
> $\lambda_{新} / m_{eff} = -massScale \times v_{外} - massScale \times biasRate \times s$
> $\lambda_{新} = -massScale \times m_{eff} \times (v_{外} + biasRate \times s)$

如果求解器能直接看到 $v_{外}$，冲量就是这一行，增量也就是 $\lambda_{新}$ 本身（因为还没有旧冲量）。源码看不到 $v_{外}$，只看得到 vn。

第 4 步：把 $v_{外}$ 换成现在测到的 vn。

$$vn = v_{外} + \lambda_{旧} / m_{eff}$$
$$所以\ v_{外} = vn - \lambda_{旧} / m_{eff}$$

> $\lambda_{新} = -massScale \times m_{eff} \times (vn - \lambda_{旧} / m_{eff} + biasRate \times s)$
> $= -massScale \times m_{eff} \times (vn + biasRate \times s) + massScale \times \lambda_{旧}$

第二项 $massScale \times \lambda_{旧}$ 是因为 vn 里已经含着旧冲量。若不减掉这一份，同一笔支撑会被再算一次。

第 5 步：增量 = $\lambda_{新} - \lambda_{旧}$。这就是图里圈出的那一行。

> 增量 $= \lambda_{新} - \lambda_{旧}$
> $= -massScale \times m_{eff} \times (vn + biasRate \times s) + massScale \times \lambda_{旧} - \lambda_{旧}$
> $= -massScale \times m_{eff} \times (vn + biasRate \times s) - (1 - massScale) \times \lambda_{旧}$

$1 - massScale = impulseScale$，$\lambda_{旧}$ 就是「已有冲量」，所以

$$增量 = -massScale \times m_{eff} \times (vn + biasRate \times s) - impulseScale \times 已有冲量$$

每一项的来历：

项	从哪一步来	在做什么
$-massScale \times m_{eff} \times vn$	第 3 步里 $-massScale \times v_{外}$，第 4 步换成 vn	消掉一部分靠近速度。massScale 小于 1，所以不一次打成 0
$-massScale \times m_{eff} \times biasRate \times s$	第 2 步 v′ 里的 $-h\ \omega^2\ s\ /\ (1+a2)$	间隙 s 为负（嵌进去）时，这一项是正的，多推一截，相当于弹簧被压短
$-impulseScale \times$ 已有冲量	第 5 步 $\lambda_{旧}$ 移项，因为 vn 里已经有它	不要把旧冲量再加一遍。迭代停住时，增量变成 0，速度正好是隐式欧拉的 v′

第 6 步：用地面那组数核对「增量变成 0 时就是 v′」。

60 Hz、阻尼比 10、h = 1/240 时，massScale = 0.971333，impulseScale = 0.028667，biasRate = 17.47692。设 $m_{eff} = 1$，已有冲量是 0，vn = −0.04166667，s = 0（刚贴住，弹簧项先为 0）。

> 增量 $= -0.971333 \times 1 \times (-0.04166667 + 0) - 0 = 0.040472$
> 新速度 $= -0.04166667 + 0.040472 = -0.001195$
> 直接套 v′：$impulseScale \times vn = 0.028667 \times (-0.04166667) = -0.001195$
> 两个结果相同。剩下的 2.87% 就是 impulseScale，没有被这一下打掉。

若 s 不是 0，例如嵌进 0.0001 m，已有冲量仍是 0：

> biasRate × s = 17.47692 × (−0.0001) = −0.001748
> 增量 = −0.971333 × (−0.04166667 − 0.001748) = 0.042170
> 新速度 = −0.04166667 + 0.042170 = +0.000503
> v′ = 0.028667×(−0.04166667) − 0.971333×17.47692×(−0.0001)
> = −0.001195 + 0.001698 = +0.000503
> 多出来的 0.001698 就是弹簧项 massScale × biasRate × |s|。和隐式欧拉仍是同一个数。

三个极端可以对一下手感：

情况	三个系数变成	手感
ζ = 0，没有阻尼	biasRate = 1/h，massScale = (hω)² / (1+(hω)²)	无阻尼弹簧，会晃
频率非常高	massScale → 1，impulseScale → 0，biasRate → 1/h	退回硬接触，这一步想把重叠走完
频率 = 0	三个数都是 0	这一步接触不推

阻尼比取 10 时，2ζ = 20，比 hω（地面大约 1.57，A—B 大约 0.79）大得多，所以 a2 很大，massScale 接近 1，impulseScale 只剩百分之几。接触几乎一步就把靠近速度吃掉，又不会像 ζ = 0 那样弹回来。地面用 60 Hz 而不是 30 Hz，是让静态地面的 ω 更大，同样的重量陷得更浅。源码里写的是 `b2MakeSoft(2 * contactHertz, …)`。

4.4 代入这组箱子

公式收成源码里的写法：

$$\omega = 2\pi \times \text{频率}$$
$$a1 = 2 \times \text{阻尼比} + h\,\omega$$
$$a2 = h\,\omega \times a1$$
$$\text{massScale} = a2 / (1 + a2)$$
$$\text{impulseScale} = 1 / (1 + a2)$$
$$\text{biasRate} = \omega / a1$$

> **地面，60 Hz，阻尼比 10。**
> ω = 2 × 3.14159265 × 60 = 376.991118
> h ω = 376.991118 / 240 = 1.570796
> a1 = 20 + 1.570796 = 21.570796
> a2 = 1.570796 × 21.570796 = 33.883
> massScale = 33.883 / 34.883 = 0.971333
> impulseScale = 1 / 34.883 = 0.028667
> biasRate = 376.991118 / 21.570796 = 17.47692
> 重叠时用的偏置系数 = massScale × biasRate = 16.9759（乘在间隙 s 上，单位是 1/秒）

> **A—B，30 Hz，阻尼比 10。**
> ω = 188.495559，h ω = 0.785398
> a1 = 20.785398，a2 = 16.325
> massScale = 0.942279
> impulseScale = 0.057721
> biasRate = 9.06865
> 偏置系数 = 8.5452

阻尼比 10 很大，所以 massScale 已经接近 1，接触很硬，但不是完全刚性。impulseScale 很小，它的作用是：冲量已经加进速度之后，下一次不要把同一份支撑再加一遍。

5. 每个子步的五个阶段

1. **重力。** 只改速度：$v_y \leftarrow v_y - 0.04166667$。转角和位置先不动。
2. **热启动。** 把这个点上已经存着的法向冲量、切向冲量，按同一套公式再加到速度和角速度上。第 1 个子步存的是 0，这一步是空的。
3. **推开。** 四个点按「地面左、地面右、A–B 左、A–B 右」各算一次法向冲量。有重叠时加上软约束偏置。不做摩擦。
4. **走位置。** 质心位移 += h × 速度，转角增量 += h × 角速度。然后用新的位移重算四个点的间隙 s。
5. **松弛。** 四个点再各算一次法向，这次重叠不再加弹簧，只把法向相对速度往 0 推。紧接着算切向摩擦，上限是 0.6 倍当前法向冲量。

一个点上的法向增量永远是：

$$\text{增量} = -\,\text{normalMass} \times (\text{massScale} \times \text{vn} + \text{速度偏置}) - \text{impulseScale} \times \text{已有冲量}$$
$$\text{新冲量} = \max(0,\ \text{已有冲量} + \text{增量})$$
$$\text{真正加到物体上的} = \text{新冲量} - \text{已有冲量}$$

间隙 s > 0（还分开）时，速度偏置 = s / h，并且 massScale = 1、impulseScale = 0。s ≤ 0（贴住或重叠）而且是推开阶段时，速度偏置 = max(偏置系数 × s, −3)。−3 是默认的 contactSpeed，防止重叠很大时一下弹飞。松弛阶段只要 s ≤ 0，速度偏置直接是 0，massScale = 1，impulseScale = 0。

vn 是上面那个物体的接触点速度，减去下面那个。接触点速度 = 质心速度 + 角速度带来的切向速度。二维里 $\omega \times r = (-\omega\, r_y,\ \omega\, r_x)$，再点上 n = (0, 1)，只剩下 $\omega\, r_x$。所以

$$\text{点的竖直速度} = v_y + \omega \times r_x$$
$$\text{地面点：vn} = \text{A 的点速度} - 0$$
$$\text{A–B 点：vn} = \text{B 的点速度} - \text{A 的点速度}$$

法向冲量 j 加在 n 上，P = (0, j)。

$$\text{上面的物体：}v_y \mathrel{+}= j / m,\quad \omega \mathrel{+}= (1/I) \times (r_x\, j)$$
$$\text{下面的物体：}v_y \mathrel{-}= j / m,\quad \omega \mathrel{-}= (1/I) \times (r_x\, j)$$
$$\text{地面 } 1/m = 0,\ 1/I = 0,\ \text{所以地面不动}$$

6. 第 1 个子步，逐点算完

6.1 重力

> A 和 B 原来 $v_y = 0$，$\omega = 0$。
> $v_y = 0 - 0.04166667 = -0.04166667$。
> 两人相同。热启动没有旧冲量，速度不变。

6.2 推开：地面左点

s = 0，所以没有位置偏置。vn = −0.04166667。

massScale × vn = 0.971333 × (−0.04166667) = −0.04047221
增量 = −0.4 × (−0.04047221) − 0.028667 × 0 = 0.01618888
新冲量 = 0.01618888。加到 A 上：
v_y = −0.04166667 + 0.01618888 = −0.02547778
r_x = −0.5，力矩冲量 = r_x × j = −0.5 × 0.01618888 = −0.00809444
ω = 0 + 6 × (−0.00809444) = −0.04856665
负的角速度是顺时针：左角被向上推，右角会往下转。

6.3 推开：地面右点

右点 r_x = +0.5。用刚刚更新的速度算 vn，不能再用 −0.04166667。

右点竖直速度 = v_y + ω × r_x
= −0.02547778 + (−0.04856665) × 0.5
= −0.02547778 − 0.02428333 = −0.04976111
左点那一记把箱子转起来了，所以右角朝地面更快，vn 比原来更负。
增量 = −0.4 × (0.971333 × −0.04976111) = 0.01933384
v_y = −0.02547778 + 0.01933384 = −0.00614394
ω = −0.04856665 + 6 × (0.5 × 0.01933384)
= −0.04856665 + 0.05800153 = 0.00943488
右点的力矩是逆时针，把左点造成的顺时针转抵消一大部分，还稍微过了一点。

6.4 推开：A—B 左点

A 在这个点的竖直速度 = −0.00614394 + 0.00943488 × (−0.5) = −0.01086138
B 还是 −0.04166667，ω 仍是 0，点速度 = −0.04166667
vn = −0.04166667 − (−0.01086138) = −0.03080529
增量 = −0.2 × (0.942279 × −0.03080529) = 0.00580544
B：v_y = −0.04166667 + 0.00580544 = −0.03586123
B：ω = 6 × (−0.5 × 0.00580544) = −0.01741632
A：v_y = −0.00614394 − 0.00580544 = −0.01194938
A：ω = 0.00943488 − 6 × (−0.5 × 0.00580544) = 0.00943488 + 0.01741631 = 0.02685119
A 的 r_x 也是 −0.5。冲量向下压 A 的左角，相当于让 A 逆时针转，所以 A 的 ω 加大。

6.5 推开：A—B 右点

A 的右点速度 = −0.01194938 + 0.02685119 × 0.5 = 0.00147622
B 的右点速度 = −0.03586123 + (−0.01741632) × 0.5 = −0.04456939
vn = −0.04456939 − 0.00147622 = −0.04604561
增量 = −0.2 × (0.942279 × −0.04604561) = 0.00867756
B：v_y = −0.03586123 + 0.00867756 = −0.02718367
B：ω = −0.01741632 + 6 × (0.5 × 0.00867756) = −0.01741632 + 0.02603268 = 0.00861636
A：v_y = −0.01194938 − 0.00867756 = −0.02062694
A：ω = 0.02685119 − 6 × (0.5 × 0.00867756) = 0.02685119 − 0.02603268 = 0.00081851

推开阶段结束：A 的竖直速度 −0.020627，角速度 0.000819；B 的竖直速度 −0.027184，角速度 0.008616。两人都还在往下，B 更快一点。左右冲量不完全相等，所以留下了一点转动。这就是「先左后右、一轮做不完」。

6.6 走 1/240 秒

> A 的竖直位移 += (−0.02062694) / 240 = −0.000085946
> B 的竖直位移 += (−0.02718367) / 240 = −0.000113265
> A 的转角增量 += 0.00081851 / 240 = 0.000003410
> B 的转角增量 += 0.00861638 / 240 = 0.000035902
> 这一小步只走了不到 0.12 mm。转角是 10^{-5} 弧度量级，对间隙的影响很小，但已经不是 0。

把转过的 r 代回间隙公式。地面左点算出来 s = −0.00008765，也就是 A 的左角嵌进地面 0.088 mm。地面右点 s = −0.00008424。A–B 左点 s = −0.00004356，右点 s = −0.00001107。B 压进 A 的量更小，因为 B 自己也在往下掉，两人的距离拉得没那么开。

6.7 松弛：地面两点

松弛看见重叠，但速度偏置用 0，massScale 用 1。目标就是把 vn 打到 0，不再为了重叠多推。

> **地面左。** vn = −0.02103619。
> 增量 = −0.4 × (−0.02103619) = 0.00841448。
> 冲量从 0.01618888 加到 0.02460336。
> A：v_y = −0.02062694 + 0.00841448 = −0.01221246
> ω = 0.00081851 + 6 × (−0.5 × 0.00841448) = 0.00081851 − 0.02524344 = −0.02442493
> **接着摩擦。** 切向相对速度 vt = −0.01221247（左角相对地面向左滑，来自刚才的转动）。
> 切向增量 = 0.4 × (−vt) = 0.4 × 0.01221247 = 0.00488499。
> 摩擦上限 = 0.6 × 0.02460336 = 0.014762，0.004885 没有超过，所以全部用上。
> 切线向右，这个冲量把 A 的 ω 从 −0.024425 收到 −0.009770。竖直速度不变，因为切线是水平的。

> **地面右。** vn = −0.01709745。
> 增量 = −0.4 × (−0.01709745) = 0.00683898。
> 冲量变成 0.02617282。A 的 v_y = −0.00537348，ω = 0.01074697。
> 摩擦 vt = +0.01025847，增量 = −0.00410339，把 ω 收到 −0.00156320。

6.8 松弛：A–B 两点

> **左点。** vn = −0.02689997。
> 增量 = −0.2 × (−0.02689997) = 0.00537999。
> 冲量变成 0.01118543。
> A 的 v_y 再减 0.00537999，变成 −0.01075348。
> B 的 v_y 加 0.00537999，变成 −0.02180367。
> 摩擦很小，vt = 0.002745，切向冲量 −0.000549。

> **右点。** vn = −0.02210039。
> 增量 = −0.2 × (−0.02210039) = 0.00442008。
> 冲量变成 0.01309764。
> A：v_y = −0.01075348 − 0.00442008 = −0.01517356
> B：v_y = −0.02180367 + 0.00442008 = −0.01738359
> A：ω = −0.000330　　B：ω = 0.004090
> 右点摩擦的切向速度已经是 0，这一下不加摩擦。

第 1 个子步结束时，两人仍在一起往下掉，大约 −0.015 和 −0.017 m/s。重力给的是 −0.042，接触已经吃掉一多半。地面两个点的冲量大约 0.0246 和 0.0262，A−B 大约 0.0112 和 0.0131。若两人完全不转、冲量平分，一个子步的理想支撑是：地面总共 0.08333（两个人的重量），A−B 总共 0.04167（B 的重量）。现在地面总共才 0.0508，A−B 总共才 0.0243，所以还没托住，要靠后面的子步把冲量补上去。

7. 第 2 个子步：热启动第一次真正出力

公式和第 1 个子步相同。差别只在热启动不再是 0，而且间隙已经是负的，推开阶段会加上软约束偏置。

> 重力再各加 −0.04166667。
> A 的 v_y 变成 −0.015174 − 0.041667 = −0.056841
> B 的 v_y 变成 −0.017384 − 0.041667 = −0.059051
> 然后把四个点上已经存的法向冲量、切向冲量原样再加一次。地面左 0.024603 把 A 往上推，同时 r_x = −0.5 会产生顺时针力矩；地面右 0.026173 再往上推并产生反方向力矩。A−B 的冲量把 B 往上推、把 A 往下压。
> 加完以后：A 的 v_y = −0.03035，B 的 v_y = −0.03477。比刚加完重力的 −0.057 小了一截，这就是热启动省下来的工作。

推开阶段因为 s < 0，速度偏置 = 偏置系数 × s。地面左点 s = −0.00008765，偏置 = 16.9759 × (−0.00008765) = −0.001488。它会让冲量比「只看 vn」再大一点点，用来把嵌进去的部分慢慢顶出来。增量公式里还要减 impulseScale × 旧冲量，避免旧冲量被重复计算。

第 2 个子步	地面左	地面右	A−B 左	A−B 右
推开前 vn	−0.03002	−0.03645	−0.03073	−0.03441
速度偏置	−0.001488	−0.001430	−0.000372	−0.000095
法向增量	0.01155	0.01399	0.00522	0.00575
累积法向冲量	0.03616	0.04016	0.01641	0.01885
松弛增量	0.00732	0.00537	0.00547	0.00391
松弛后冲量	0.04348	0.04553	0.02188	0.02276

这一子步结束：A 的 v_y = −0.01246，B 的 v_y = −0.01442。地面冲量合计 0.0890，已经略高于一个子步所需的 0.0833；A−B 合计 0.0446，也略高于 0.0417。多出来的部分会在后面的子步被负的增量收回去，因为冲量允许往下减，只要减完仍 ⩾ 0。

8. 第 3、第 4 个子步：冲量回头，速度收到 0 附近

第 3 个子步开始，热启动加上已有冲量之后，两人的 v_y 只剩大约 −0.010 和 −0.011。推开和松弛只再补千分之几的冲量。

第 3 个子步结束	地面左	地面右	A−B 左	A−B 右
累积法向冲量	0.04964	0.05057	0.02555	0.02504
合计	0.1002（偏大）		0.0506（偏大）	

速度：A 的 v_y = −0.00452，B 的 v_y = −0.00549。

第 4 个子步，热启动已经把重力抵消过头，刚加完热启动时两人的 v_y 是正的（大约 +0.0034），也就是略微往上。推开阶段算出的增量是负的，冲量被收回：

第 4 个子步	地面左	地面右	A–B 左	A–B 右
推开增量	−0.00130	−0.00224	−0.00169	−0.00259
松弛后再收一点	−0.00149	−0.00161	+0.00013	+0.00066
结束时冲量	0.04685	0.04672	0.02399	0.02311

合计：地面 0.0936，A–B 0.0471。一个子步真正需要的是 0.0833 和 0.0417，还略高，所以速度还没完全是 0。

> 第 4 个子步结束：
> A：v_y = +0.00028 m/s，ω = −0.00033 rad/s
> B：v_y = −0.00005 m/s，ω = +0.00409 rad/s
> A 的竖直位移大约 −0.15 mm，B 相对 A 再重叠大约 0.11 mm。

0.0003 m/s 是每秒 0.3 毫米。默认睡眠线是 0.05 m/s，这一帧的速度已经在睡眠线下面。角速度还剩每秒不到 0.3 度，下一帧的摩擦会继续把它磨掉。

9. 为什么四个子步能停，而不是永远往下

把四个子步连起来看，每个子步重力都是同一口 −0.04167。支撑冲量一旦长到「这一口重力」的大小，热启动就会在求解之前把这口重力取消。

B 需要的冲量 = 1 kg × 0.04166667 m/s = 0.04166667
A 需要的地面冲量 = B 的重量 + 自己的重量 = 0.08333333
四个子步各用一次，一整帧抵消的速度 = 4 × 0.04166667 = 0.1666667 m/s = 10 / 60
这正好是一整帧的重力速度变化

第 1 个子步冲量从 0 长起来，托不住，两人还以大约 0.016 m/s 下落。第 2 个子步热启动已经能抵消一大半。第 3、第 4 个子步冲量超过了重量，增量变成负数，把多出来的冲量还回去。所以不是「速度一直朝下，要等下一帧才停」，而是这一帧的第 4 个子步已经把竖直速度收到 0.001 m/s 以内。

若整帧只有 1 步，h = 1/60，重力一口就是 −0.1667 m/s。两个接触点、再加上下面还有 A，一轮高斯–赛德尔分不完这笔速度，剩下的会大一个数量级。4 个子步把这笔速度拆成四口，而且每口都有一次推开加一次松弛，一共八次来回。

10. 停住之后重叠还在

速度可以到 0，间隙不会回到精确的 0。软接触用一小段重叠换支撑力。重叠产生的速度偏置，和 impulseScale × 冲量 那一项抵消时，增量变成 0，冲量就不再变。

按这个平衡代入，稳定重叠大约是：

$$s = -\ \text{impulseScale} \times \text{冲量} \ /\ (\text{normalMass} \times \text{massScale} \times \text{biasRate})$$

> 地面，两个点合计冲量 0.08333，但每个点大约一半。用单点、冲量打在质心上的简化（normalMass = 1，没有转动）来看数量级：
> s ≈ −0.028667 × 0.08333 / 16.9759 ≈ −0.000141 m，也就是 0.14 mm。
> A–B 合计 0.04167，normalMass 若当成 0.5（两个 1 kg、不转）：
> s ≈ −0.057721 × 0.04167 / (0.5 × 8.5452) ≈ −0.00056 m，大约 0.56 mm。

有两个角点、还有一点转动时，重叠会摊在左右两点上，总和仍是这个量级。再模拟大约 1 秒，竖直速度降到 0.000002 m/s，地面冲量合计停在 0.08333，A—B 合计停在 0.04167，和「一个子步的重量」一致。那时候箱子就是静止的：每个子步重力往下加 0.04167，热启动往上加同样多，推开和松弛的增量都是 0。

> 左右两点不会在同一步里得到完全相同的冲量，因为先算左点会把箱子转一下，右点看到的 vn 就变了。摩擦在松弛阶段把这个滑动刹住。换一种接触顺序，中间过程的小数会不同，最后仍落到同一组支撑冲量：地面 0.08333，A—B 0.04167。

11. 热启动怎样在多个接触之间传重量

一只箱子时热启动也在工作。接触通过质心，一轮松弛就能把法向相对速度打回 0，所以速度上看不出差别，只能看到下陷和存下来的冲量。两只箱子叠在一起，或者一个箱子同时挨着地面和墙，几个接触共用同一个物体。求解器一个子步里每个接触只来两趟：推开一趟，松弛一趟，而且一次只处理一个接触。先处理的接触看不见后处理的那个还要压下来。热启动把上一子步两个接触已经达成的冲量，在这一子步求解之前一起放进速度，后面的来回只补还没传完的那一截。

下面把接触改到质心正下方，转动先拿掉。地面接触的有效质量是 1，A—B 的有效质量是 0.5。软约束系数仍是地面 60 Hz、A—B 30 Hz、阻尼比 10。顺序固定为先地面、后 A—B。这是同一对箱子的简化，用来把重量的传递算清楚。第 6 到第 8 节才是两个角点、会转动的那一版，原理相同，小数不同。

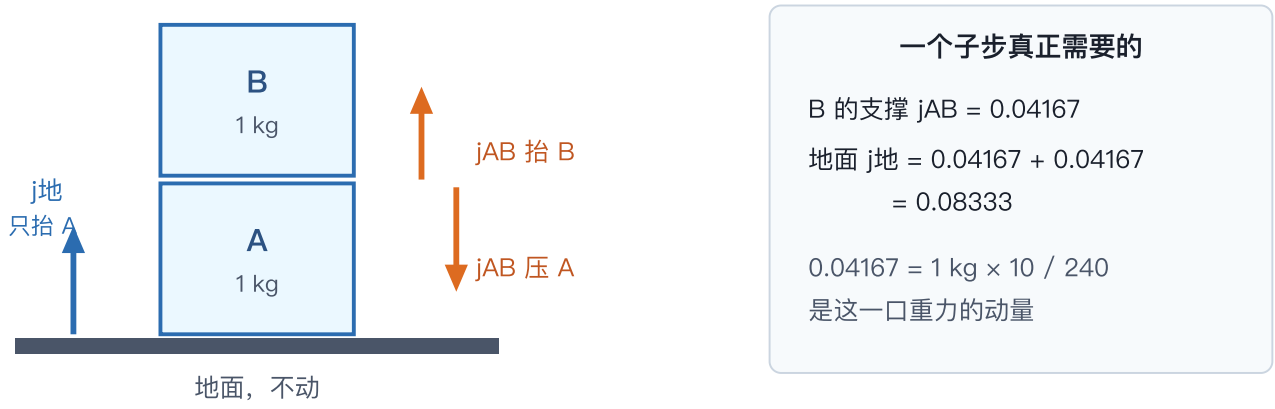


图 1. 两个接触共用 A。地面的冲量只改 A 的速度。A—B 的冲量抬 B，同时把 A 往下压。先算地面时，B 的重量还没进 A 的速度。

11.1 一只箱子：热启动把新重力取消，速度上几乎看不出

箱子 1 kg，接触打在质心上，有效质量是 1。第 1 个子步旧冲量是 0。重力把速度变成 −0.04166667。推开消化掉 97.1333%，冲量 0.04047221，速度剩 −0.00119446。松弛把这点残差补完。结束时速度是 0，存下的冲量是 0.04166667。

> 第 2 个子步做热启动：
> 重力：v = 0 − 0.04166667 = −0.04166667
> 热启动：v = −0.04166667 + 0.04166667 = 0
> 推开和松弛看到的 vn 已经是 0，增量是 0，冲量保持 0.04166667。
> 第 3、第 4 个子步重复这三行。

若跳过热启动，速度里仍留着上一子步已经加上的冲量，接触点上也仍记着那个数，只是求解前不再加一次。松弛还是能把一只箱子的 vn 打回 0，所以每一子步结束速度仍是 0。差别在冲量：每一子步又按「看起来没被托住」的 vn 新加一份 0.04166667。四步之后存下的冲量是 0.16666667，那是一整帧的重量，不是一个子步的重量。下陷也更深，因为每一子步都先带着 −0.04167 走完推开，才被松弛托住。

11.2 第 1 个子步：一轮来回传不完两份重量

这一子步旧冲量是 0，热启动无事可做。重力之后 A 和 B 都是 −0.04166667。

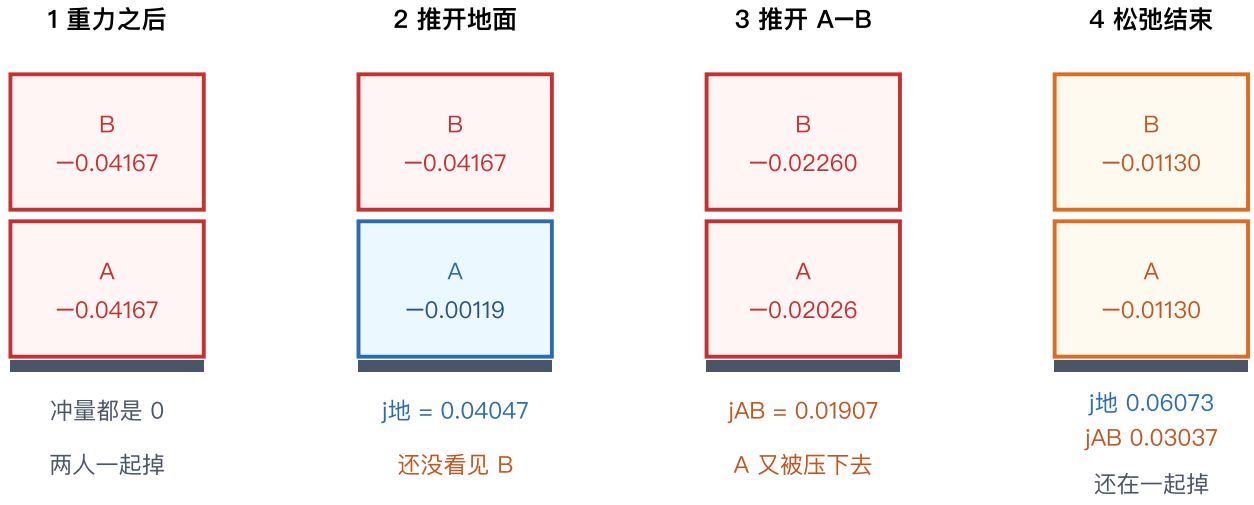


图 2. 第 1 个子步四个阶段的竖直速度，单位 m/s。红色是还在明显下落，蓝色是地面刚把 A 托住。

推开地面。 间隙还是 0，没有位置偏置。vn 就是 A 的速度 −0.04166667。B 的速度不进这个式子。

> 增量 = −1 × (0.971333 × −0.04166667) = 0.04047221
> vA = −0.04166667 + 0.04047221 = −0.00119446
> vB 仍是 −0.04166667
> j地 = 0.04047221

地面这一下只准备托住 A 自己的那口重力。B 还整口压在上面，求解地面的时候看不见。

推开 A−B。 现在两点速度不一样了。

> vn = vB − vA = −0.04166667 − (−0.00119446) = −0.04047221
> 增量 = −0.5 × (0.942279 × −0.04047221) = 0.01906807
> vB = −0.04166667 + 0.01906807 = −0.02259860
> vA = −0.00119446 − 0.01906807 = −0.02026253
> jAB = 0.01906807

A−B 把 B 抬起一点，按作用力把 A 压回去。地面刚完成的托举，有一半左右被这一下抵消。地面在这一趟推开里没有第二次机会。

走 1/240 秒，然后松弛。 松弛的目标是把 vn 打向 0，重叠不再额外加弹簧。先再给地面一次机会。

> 松弛地面：vn = vA = −0.02026253
> 增量 = −1 × (−0.02026253) = 0.02026253
> vA = 0
> j地 = 0.04047221 + 0.02026253 = 0.06073474
> vB 仍是 −0.02259860

> 松弛 A−B：vn = −0.02259860 − 0 = −0.02259860
> 增量 = −0.5 × (−0.02259860) = 0.01129930
> vB = −0.02259860 + 0.01129930 = −0.01129930
> vA = 0 − 0.01129930 = −0.01129930
> jAB = 0.01906807 + 0.01129930 = 0.03036737

松弛地面刚把 A 托回 0，松弛 A–B 又把这份速度分给两个人。一轮结束，两人一起以 −0.01129930 m/s 下落。

拿理想支撑来比，少掉的冲量正好等于还在下落的速度。质量是 1，所以冲量的单位和速度增量相同。

$$\text{jAB 少了 } 0.04166667 - 0.03036737 = 0.01129930 = -vB$$
$$\text{j地 少了 } 0.08333333 - 0.06073474 = 0.02259859 = -vA + (-vB)$$

A–B 少的那一截，就是 B 还没被托住的速度。地面少的那一截，是 A 和 B 两个人还没被托住的速度加在一起。重量要先写进 A–B 的冲量，再写进地面的冲量。一次先地面、后 A–B 的来回，写不完这两步。

11.3 第 2 个子步：热启动先把已经传过去的部分放进速度

第 1 个子步结束时，vA = vB = −0.01129930，j地 = 0.06073474，jAB = 0.03036737。这两个冲量留在接触点上。

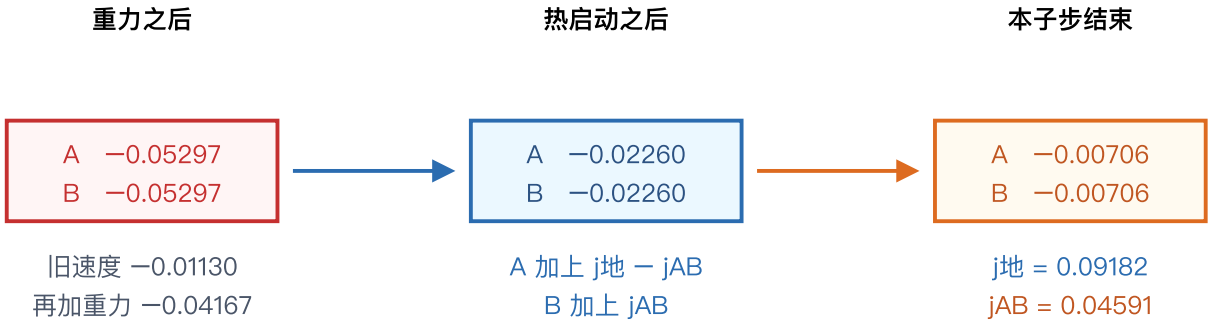


图 3. 第 2 个子步。热启动把下落速度从 −0.053 收到 −0.023。后面的推开和松弛只再收到 −0.007。

> 重力：
> vA = −0.01129930 − 0.04166667 = −0.05296597
> vB = −0.05296597
>
> 热启动。地面冲量只抬 A，A–B 冲量抬 B、压 A：
> vA = −0.05296597 + 0.06073474 − 0.03036737 = −0.02259860
> vB = −0.05296597 + 0.03036737 = −0.02259860

热启动之后的 −0.02259860，就是第 1 个子步地面还少的那 0.02259859。三项加在一起：上一子步没托住的 −0.01129930，这一口新重力 −0.04166667，再加上已经存下的净支撑 +0.03036737，得到 −0.02259860。求解器这一子步要补的是这 0.02260，不用从 −0.05297 把整份重量重新托一遍。

接着仍是一轮推开、走位置、一轮松弛。此时间隙已经是负的，推开会多一个速度偏置，算法和第 6 节相同。这一子步结束：

$$vA = vB = -0.00705650$$
$$\text{j地} = 0.09181893 \qquad \text{jAB} = 0.04590947$$

两个冲量都略高于 0.08333 和 0.04167。多出来的部分留在接触点上。第 3 个子步热启动会加得比新重力多一点，速度变成向上，推开算出负的增量，把冲量收回，只要收回之后仍 ⩾ 0。

11.4 有热启动和跳过热启动，四个子步并排

跳过热启动时，接触点上的旧冲量还记着，增量公式里的 impulseScale × 已有冲量 仍会扣掉大约 3%，但求解前不把旧冲量加进速度。速度停在「上一子步的残差 + 新的一口重力」，大约 −0.053。求解器按这个很负的 vn

再添一份接近整口重力的增量，累加到旧冲量上。一轮来回仍然传不完，残差就留在速度里，下一子步再叠一口重力。

子步结束	热启动后的速度	j地	jAB	跳过时的速度	跳过时的 j地	跳过时的 jAB
1	−0.01130	0.06073	0.03037	−0.01130	0.06073	0.03037
2	−0.00706	0.09182	0.04591	−0.01529	0.13608	0.06804
3	−0.00215	0.09314	0.04657	−0.01751	0.21498	0.10749
4	−0.00064	0.08636	0.04318	−0.01928	0.29477	0.14738

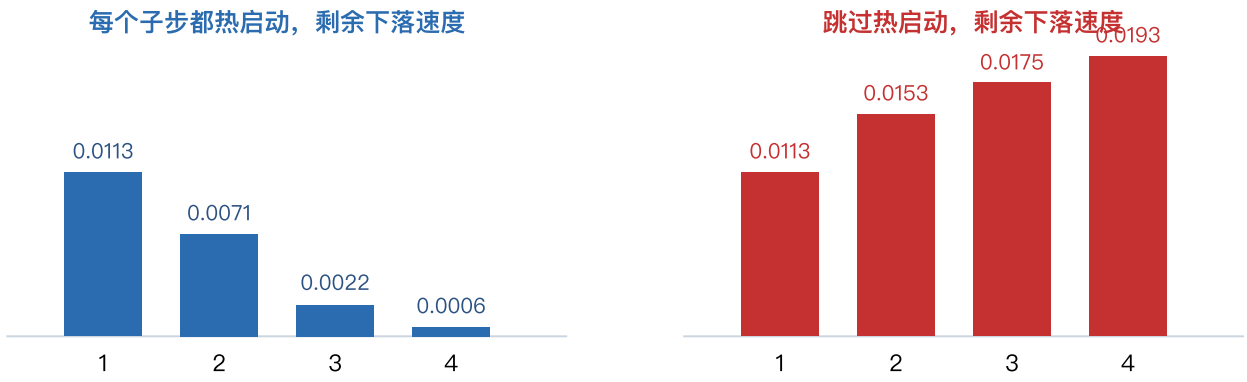


图 4. 每个子步结束时，两人共同的下落速度，单位 m/s。纵轴从 0 到 0.020。热启动一帧收到 0.00064。跳过热启动时残差停在 0.019 附近，而且冲量堆到 0.295。

有热启动时，第 4 个子步结束的速度是 −0.00064 m/s，地面冲量 0.08636，A−B 冲量 0.04318，已经靠在 0.08333 和 0.04167 旁边。再过几帧，重叠带来的速度偏置和 impulseScale × 冲量 抵消，增量变成 0。那之后每个子步只剩三行：重力把速度变成 −0.04167，热启动用 j地 = 0.08333、jAB = 0.04167 把它加回 0，推开和松弛不再改数。

跳过热启动时，第 4 个子步结束仍有 −0.01928 m/s，地面冲量已经堆到 0.29477。这份冲量是四个子步的重量叠在一起。下一帧若突然把它热启动上去，箱子会被抬离地面。

> 墙角也是同一件事。箱子同时挨着地面和竖直的墙，先算地面会留下一点转向墙的速度，再算法向朝墙的那个接触，又会把地面刚改过的速度带歪。一轮写不完两个方向。热启动在下一子步开始时把两个接触的旧冲量一起加回去，这一子步只修正差额。接触点若换成了另一条边，旧冲量不能跟着到新点上，否则会朝错误的方向推。